

# Analízis 3A - 7. témakör

Lapra írható vázlat - az összevont előadások alapján

## Íránymenti derivált

Legyen  $h \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $a \in \text{int } D_h$ , továbbá  $e \in \mathbb{R}^n$ ,  $\|e\| = 1$ . Legyen

$$D_{h,e}^{(a)} := \{t \in \mathbb{R} : a + te \in D_h\}, \quad h_e(t) := h(a + te).$$

Ha  $h_e$  deriválható 0-ban, akkor

$$\partial_e h(a) := h'_e(0)$$

az  $h$  függvény  $a$ -beli,  $e$  irányú iránymenti deriváltja.

## Parciális derivált

Ha  $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$  az  $i$ -edik egységvektor, akkor az  $e_i$  irányú iránymenti derivált a parciális derivált:

$$\partial_i h(a) = \partial_{e_i} h(a).$$

Definíció szerint, ha  $a = (a_1, \dots, a_n)$ , akkor

$$\partial_i h(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{h(a_1, \dots, a_i + t, \dots, a_n) - h(a)}{t},$$

ha a határérték létezik.

## Gradiens

Ha léteznek az elsőrendű parciális deriváltak, akkor

$$\text{grad } h(a) := (\partial_1 h(a), \dots, \partial_n h(a)).$$

Ha  $h \in D\{a\}$ , akkor

$$h'(a) = \text{grad } h(a),$$

és

$$h(a+x) - h(a) = \langle \text{grad } h(a), x \rangle + \eta(x)\|x\|, \quad \eta(x) \rightarrow 0 \quad (\|x\| \rightarrow 0).$$

## A differenciálhatóság és a parciális differenciálhatóság kapcsolata

**Tétel.** Ha  $h \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  differenciálható az  $a$  pontban, akkor  $h$  minden változó szerint parciálisan deriválható az  $a$ -ban, és

$$\text{grad } h(a) = (\partial_1 h(a), \dots, \partial_n h(a)).$$

A megfordítás általában nem igaz: a parciális deriváltak létezése önmagában nem elég a differenciálhatósághoz.

**Elégséges feltétel.** Ha  $a \in \text{int } D_h$ , egy  $K(a)$  környezetben léteznek a parciális deriváltak, és a  $\partial_i h$  parciális deriváltfüggvények folytonosak az  $a$  pontban, akkor

$$h \in D\{a\}.$$

## **Bizonyítás: elégséges feltétel $n = 2$ esetben**

Legyen  $a = (a_1, a_2)$ ,  $x = (x_1, x_2)$ . Ekkor

$$h(a + x) - h(a) = h(a_1 + x_1, a_2) - h(a_1, a_2) + h(a_1 + x_1, a_2 + x_2) - h(a_1 + x_1, a_2).$$

Az első tagra a parciális deriválhatóság miatt

$$h(a_1 + x_1, a_2) - h(a_1, a_2) = \partial_1 h(a) x_1 + \omega(x_1) x_1, \quad \omega(x_1) \rightarrow 0.$$

A második tagra az egyváltozós Lagrange-középértéktétel alapján van olyan  $\xi_x$ , hogy

$$h(a_1 + x_1, a_2 + x_2) - h(a_1 + x_1, a_2) = \partial_2 h(a_1 + x_1, \xi_x) x_2.$$

Mivel  $\partial_2 h$  folytonos  $a$ -ban,

$$\partial_2 h(a_1 + x_1, \xi_x) - \partial_2 h(a) \rightarrow 0.$$

Ezért

$$h(a + x) - h(a) = \langle (\partial_1 h(a), \partial_2 h(a)), x \rangle + \eta(x) \|x\|, \quad \eta(x) \rightarrow 0.$$

Ez éppen a differenciálhatóság definíciója, tehát  $h \in D\{a\}$  és  $h'(a) = \text{grad } h(a)$ .